

2. Aká je perióda harmonických kmitov závažia s hmotnosťou 0,1 kg na pružine s tuhosťou 10 N m^{-1} ?

II. Newtonovo pohybové zákon

$$a = \frac{F_{\text{vysl.}}}{m}$$

↑
zrýchlenie
teleso

↑
hmotnosť
teleso

↑
výsledná
sila pôs.
na teleso

V prípade PHO je $F_{\text{vysl.}} = -ky$

zrýchlenie PHO je

$$a = -\frac{k}{m}y$$

$$-A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = -\frac{k}{m} A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

vzťah medzi
tuhosťou pružiny
hmotnosťou závažia
a jeho periódou

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$\Rightarrow$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Číslo je do

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{0,1 \text{ kg}}{10 \text{ N m}^{-1}}} = 2\pi \sqrt{\frac{1 \text{ kg}}{100 \text{ kg s}^{-2} \text{ m}^{-1}}}$$

$$= \frac{2\pi}{10} \text{ s} = \frac{\pi}{5} \text{ s}$$